For Qatar MoE Use Only

الإجابات

24. $f(x) = \begin{cases} 5x + 12, & 1 \le x \le 22 \\ 4x, & x > 22 \end{cases}$

نعم؛ إذا اشترى أحمد تذكرة لتستقل قطار الأنفاق 22 مرة، ستبلغ التكلفة QR 122، ولكن إذا اشترى تذكرة لتستقل قطار الأنفاق 26 مرة، ستبلغ التكلفة QR 104.

25. a. $f(x) = \begin{cases} 280x + 488, & x \le 5 \\ 328x + 248, & x > 5 \end{cases}$

b. $f(8) = 2\,872$

c. يمثّل المقدار $f(8) - 122$ مبلغ المال الذي أودعه في حساب التوفير الذي يملكه، من عمله الصيفي في الأسابيع الثمانية الأولى.

26. QR 335.4

27. الجزء A تتقاضى بثينة $60 + 40 \times 9 =$ QR 420
تتقاضى حصة $38 \times 10 =$ QR 380

الجزء B بثينة: 40؛ حصة: 34.5؛ على مدى الفترة المعطاة، يبلغ متوسط ما تتقاضاه بثينة لمجالسة الأطفال QR 30 للساعة الواحدة، ومتوسط ما تتقاضاه حصة QR 34.5 للساعة الواحدة تقريبًا.

تدرَّب وحُل مسائل

طبّق

26. نمذج يحتاج أحمد إلى 22 رحلة على الأقل بمترو الأنفاق في الشهر الواحد، ولديه خياران لشراء البطاقات.
اكتب دالة تمثّل الموقف. هل يمكنه شراء أكثر من 22 رحلة وتوفير المال؟ وضّح إجابتك.

27. فكّر وثابر في الحل لدى راشد QR 488 في حساب توفير، وقد أودع QR 280 كل أسبوع من مردود وظيفته على مدى الأسابيع الخمسة الأولى من الصيف. في الأسبوع السادس، حصل راشد على علاوة مما زاد من إيداعه الأسبوعي QR 48.

a. اكتب دالة متعددة التعريف لتمثيل رصيده المصرفي.

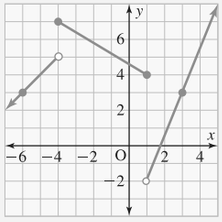
b. أوجد $f(8)$.

c. ما الذي يعنيه المقدار $f(8) - 488$ بالنسبة إلى الموقف؟

28. فكّر وثابر في الحل مجموعة من الأصدقاء يتناولون الطعام في أحد المطاعم وبحوزتهم قسيمة خصم حصلوا عليها عبر الإنترنت. كانت أسعار الأطباق التي طلبوها قبل استعمال القسيمة كما يلي: QR 88 و QR 80 و QR 68 و QR 56، وقيمة التكلفة الإجمالية لمشروباتهم QR 84.
أوجد قيمة فاتورتهم قبل احتساب الضريبة والإكرامية.

تدرَّب على اختبار

29. في الرسم البياني أدناه، التمثيل البياني للدالة f.



مجال الدالة f هو جميع الأعداد الحقيقية. مدى الدالة f هو جميع الأعداد الحقيقية.

يوجد ثلاث قيم في المجال حيث $f(x) = 4$ و $f(1) = 4$.

30. اختبار SAT/ACT أي دالة لها نفس التمثيل البياني للدالة $f(x) = 0.1|x|$.

Ⓐ $f(x) = \begin{cases} 0.1x, & x < 0 \\ -0.1x, & x > 0 \end{cases}$

Ⓑ $f(x) = \begin{cases} 0.1x, & x \le 0 \\ -0.1x, & x > 0 \end{cases}$

Ⓒ $f(x) = \begin{cases} 0.1x, & x > 0 \\ -0.1x, & x < 0 \end{cases}$

Ⓓ $f(x) = \begin{cases} 0.1x, & x \ge 0 \\ -0.1x, & x < 0 \end{cases}$

Ⓔ $f(x) = \begin{cases} -0.1x, & x \ge 0 \\ 0.1x, & x < 0 \end{cases}$

31. مهمة أدائية تتقاضى بثينة QR 60 بدل الساعة الأولى في مجالسة الأطفال و QR 40 عن كل ساعة إضافية، مع احتساب أي جزء من الساعة كساعة كاملة. تُنمذج الدالة أدناه الأسعار التي تتقاضاها حصة عن x من الساعات لمجالسة الأطفال.

$$f(x) = \begin{cases} 50x, & 0 \le x < 4 \\ 40x, & 4 \le x < 8 \\ 38x, & x \ge 8 \end{cases}$$

الجزء A مَن منهما تتقاضى مبلغًا أكبر عن مجالسة الأطفال لمدة 10 ساعات؟ برّر إجابتك.

الجزء B ما معدل التغيّر لكل دالة في الفترة $7 \le x \le 11$؟ فسّر معدلات التغير بدلالة أسعار مجالسة الأطفال.

For Qatar MoE Use Only